

1304xx 合并区耕评质控意见

一、 数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 土壤图字段类型与长度有误，请修改核查，对其余图层字段名称，顺序、程度类型等进行核查。

OBJECTID
Shape
XH
TL
TS
TZ
LQHH
Shape_Length
Shape_Area

名称 TL
高亮显示 否
只读 否

数据类型 文本
长度 10
名称 TL
允许空值 是

序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度
1	XH	序号	Char	20
2	TL	土类	Char	60
3	YL	亚类	Char	60
4	TS	土属	Char	60
5	TZ	土种	Char	60
6	LXMM	土种连续命名	Char	60

OBJECTID
Shape
样点编号
坐落单位代码
坐落单位名称
经度
纬度
土类
亚类
土属
土种
海拔高度
地形部位
侵蚀类型
侵蚀程度
坡度

名称 样点编号
高亮显示 否
只读 否

数据类型 文本
长度 255
名称 YDBH
允许空值 是

字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数
YDBH	样点编号	Char	16	
ZLDWTM	坐落单位代码	Char	12	
ZLDWMC	坐落单位名称	Char	60	
JD	经度	Float	9	6
WD	纬度	Float	8	6
TL	土类	Char	60	
YL	亚类	Char	60	
TS	土属	Char	60	
TZ	土种	Char	60	
HBD	海拔高度	Float	8	2
DXBW	地形部位	Char	6	
QSLX	侵蚀类型	Char	6	

(3) 准确性

1. 耕地平差面积有误

耕地 13259.319
耕地 1982
耕地 2195
耕地 1496
耕地 3911
耕地 523
耕地 9749

所选要素的统计结果 耕地质量等级评价单元图

字段 耕地平差面积

统计数据:
计数: 13974
最小值: 28.283
最大值: 840965.463
总和: 182604510.483
平均值: 13067.447437
标准差: 31487.965331
空: 0

频数分布

级农业区 平差面积

平均值: 6004.11 计数: 3 求和: 18012.33

2.

二、 图件成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

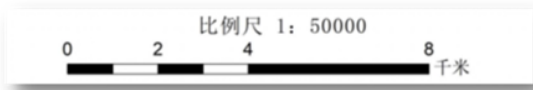
1. 添加坐标系信息

地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6 °分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



(3) 准确性
无

三、 文字成果

(1) 完整性
无

(2) 规范性
1. 目录建议统一为宋体，不加粗

目·录

一、概述	1
二、评价方法概述	2
(一) 技术路线	2
(二) 资料收集与整理	2
(三) 评价单元划分	3
(四) 评价指标体系建立	4
(五) 评价结果验证	13
(六) 耕地粮食生产潜力评估	14
三、评价结果与分析	16
(一) 耕地质量等级状况	16

2. 帽段缺少对土壤类型的描述

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

制定措施降低极端天气对农业的冲击；还能服务乡村振兴与农业现代化，为特色农业布局、高标准农田建设等提供方向，助力提高农业生产效率和农民收入。总之，其是连接耕地保护、粮食生产与生态安全的桥梁，对国家农业战略实施、资源可持续利用及社会经济稳定发展意义重大。

邯郸市合并区耕地质量等级评价耕地面积为 43578.37 公顷。一级农业区为黄淮海区，二级农业区为燕山太行山山麓平原农业区。耕地质量主要集中在五等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到合并区现状耕地质量平均等级为 4.10 等，其中丛台区耕地质量平均等级为 3.37 等，复兴区耕地质量平均等级为 4.71 等，峰峰矿区耕地质量平均等级为 4.68 等。

3. 缺少各指标插图及空间分布分析

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

(2) 有机质

邯郸市合并区耕地土壤有机质含量整体较为丰富,主要集中在 1 至 3 级,全区耕地总面积 43578.37 公顷。其中,3 级 (15~20 g/kg) 分布面积最大,达到 15782.35 公顷,占全区总面积的 36.22%; 1 级 (>25 g/kg) 和 2 级 (20~25 g/kg) 高含量耕地面积分别为 11050.30 公顷和 6551.53 公顷,两者合计占比达 40.39%; 4 级 (10~15 g/kg) 面积为 10124.47 公顷,占比 23.23%; 5 级 (≤ 10 g/kg) 分布极少,面积仅为 69.72 公顷,占比 0.16%。^④

表 2.9 有机质汇总表^a

分级 (g/kg) ↵	面积 (公顷) ↵	占比 (%) ↵
1 级 (>25) ↵	11050.30↵	25.36↵
2 级 (20~25) ↵	6551.53↵	15.03↵
3 级 (15~20) ↵	15782.35↵	36.22↵
4 级 (10~15) ↵	10124.47↵	23.23↵
5 级 (≤10) ↵	69.72↵	0.16↵
合计↵	43578.37↵	100.00↵

(3) 酸碱度←

邯郸市合并区耕地土壤酸碱度(pH)分布极为集中,整体呈现高度单一化的特征。全区耕地总面积 43578.37 公顷,其中 3 级地占据绝对主导地位,面积达 42834.10 公顷,占比高达 98.29%;4 级地分布范围极小,面积仅为 744.27 公顷,占比 1.71%。^④

表 2.10 酸碱性度 (pH) 汇总表

4. 产能计算需列出拟合函数、参数

示例

海安市产能计算情况

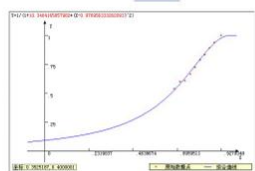
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》,拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数,可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。^[4]

统计每个等级的综合指数平均值,组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户,对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。⁴⁰

表1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产量水平对应关系表

等级	综合指数平均值 ^{a)}	粮食年产量(公斤/亩) ^{a)}
一等 ^{a)}	0.9279 ^{a)}	1200 ^{a)}
二等 ^{a)}	0.8922 ^{a)}	1130 ^{a)}
三等 ^{a)}	0.8681 ^{a)}	1070 ^{a)}
四等 ^{a)}	0.8434 ^{a)}	1000 ^{a)}
五等 ^{a)}	0.8169 ^{a)}	950 ^{a)}
六等 ^{a)}	0.7905 ^{a)}	870 ^{a)}
七等 ^{a)}	0.7666 ^{a)}	800 ^{a)}
八等 ^{a)}	0.7368 ^{a)}	730 ^{a)}
九等 ^{a)}	0.7107 ^{a)}	720 ^{a)}
十等 ^{a)}	0.6803 ^{a)}	650 ^{a)}

通过 10 组数据, 采用最小二乘法, 拟合成上型隶属函数。


$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ \frac{1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2}{1170.8} & 0.6803 < u < 0.9279 \\ 0.9279 & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数,代入公式,求得每个评价单元的年度粮食产能水平,乘以单元面积,汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨,平均年度粮食产能水平 1072.18 kg/亩,单季粮食产能 536.09 kg/亩。^[4]

2022年海安粮食生产保持稳定

来源: 渭南市统计局 发布时间: 2023-01-18 11:23 统计区数: 3 字体: [大中小]

2022年海安策应乡村振兴战略，高度重视粮食安全，克服新冠疫情、夏季高温等诸多因素的影响，粮食生产保持稳定。据国家统计局江苏调查总队反馈，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增100.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，比上年持平。

根据海安市统计局, 2022 年海安市播种面积 120.09 万亩, 按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。⁴²

$$\text{调整系数} = (120.09/2) / 77.93 = 0.7705$$

产能潜力约为 64 (83.55×0.7705) 万吨, 与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。⁴²

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，依据耕地质量综合指数拟合耕地年度粮食生产潜力水平函数，评估耕地年度粮食生产潜力水平和单季粮食生产潜力水平。

1.评价单元耕地年度粮食生产潜力水平

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，依据耕地质量综合指数拟合耕地年度粮食生产潜力水平函数，评估耕地年度粮食生产潜力水平和单季粮食生产潜力水平。

$$Q_i = \begin{cases} Q_{min} & u \leq u_1 \\ b/[1 + a(u - c)^2], & u_1 < u < u_2 \\ Q_{max} & u \geq u_2 \end{cases}$$

式中，Q为某一评价单元全年耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/公顷）， Q_{min} 为最低等级地综合指数平均值对应的产能水平， Q_{max} 为最高等级地综合指数平均值对应的产能水平，u为综合指数得分， u_1 为最低等级地综合指数平均值， u_2 为最高等级地综合指数平均值，a、b为系数，c为标准值。

2.评价单元耕地单季粮食生产潜力水平

$$D_i = Q_i/m$$

式中， D_i 为某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/公顷）， Q_i 为该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平，m代表当地熟制的常数。

注：邯郸市熟制多为一年二熟，熟制常数m为2。公式为 $D_i = Q_i/2$ 。

3.耕地年度粮食生产潜力

$$Y = \sum^n (Q_i \times s_i) \cdot k$$

5. 缺少土壤类型耕地质量状况说明

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

（3） 准确性

无

四、 附件

1. 缺少附件文件夹

文件夹	附件
文档	——县级验收意见. pdf
文档	——省级验收意见. pdf
文档	——整改说明. doc

注1：行政区划图、土地利用变更调查地类图斑属性结构描述参照《国土调查数据库标

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院